Efecto de ENSO en la sensibilidad de SWE según zona y elevación en el PNW

Nicolás Mínguez Aguirre

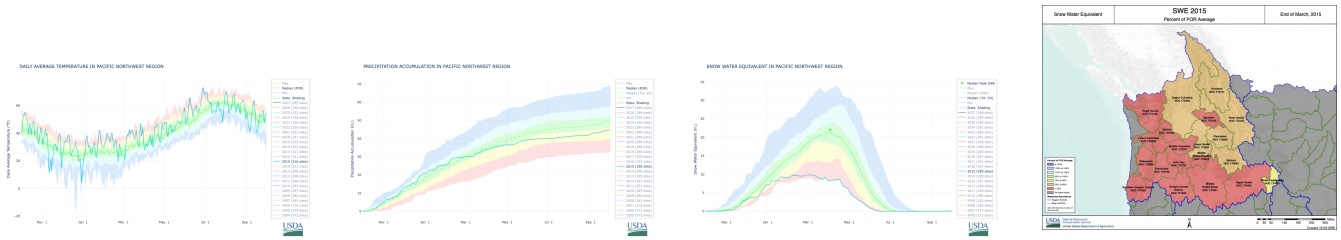
Curso académico 2026–2027

Resumen

Este trabajo estudia si la relación entre el equivalente en agua de la nieve (*Snow Water Equivalent*, SWE) y ENSO cambia con la zona y la elevación en el Pacific Northwest (PNW). El reto no es solo encontrar una pendiente: los meses consecutivos comparten información, el mismo ENSO aparece en muchas estaciones y el registro disponible produce un tamaño efectivo mucho menor que el número de filas. Por eso se construyen temporadas comparables, se comprueba qué estaciones y regiones están representadas y se propone una regresión sencilla cuya incertidumbre respeta la dependencia por año. El resultado debe interpretarse como una asociación descriptiva, no como una predicción determinista ni como un efecto causal.

1. Introducción: por qué mirar ENSO y SWE

El SWE mide la cantidad de agua almacenada en la nieve y es útil para anticipar sequías o inundaciones. ENSO es una oscilación acoplada del Pacífico tropical y la atmósfera. Sus fases pueden anticiparse a escala estacional y son externas a una estación concreta, dos propiedades que hacen razonable estudiarlo como señal climática. Durante El Niño suelen cambiar la temperatura y la precipitación del PNW respecto a La Niña, pero esa historia no convierte a ENSO en una explicación completa del SWE: también intervienen humedad, viento, circulación atmosférica, fecha de la precipitación y el límite lluvia–nieve. Aquí no se usan temperatura ni precipitación como predictores principales; se estudia únicamente cómo se asocia ENSO con SWE según zona y elevación.



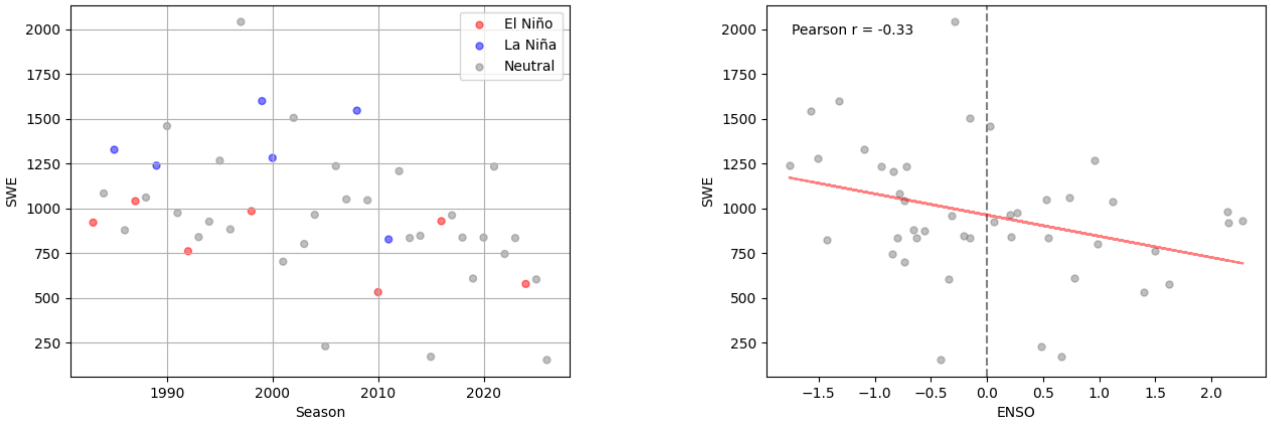
(a) Temperatura **(b)** Precipitación **(c)** SWE **(d)** Mapa

Figura 1: Condiciones espaciales y climáticas del PNW en 2015. La misma región contiene contrastes de temperatura, precipitación y SWE; por eso una relación regional no puede atribuirse automáticamente a la elevación.

La figura 1 sugiere la pregunta central. Si dos estaciones reciben la misma señal ENSO, no necesariamente acumulan la misma nieve: pueden estar en zonas con distinta exposición o en elevaciones con distinta probabilidad de lluvia y nieve. La elevación puede modificar la respuesta, pero una zona como Mount Baker también puede acumular más nieve por su circulación y exposición, no simplemente por ser más alta. La hipótesis de trabajo es, por tanto, que la sensibilidad de SWE a ENSO no es uniforme; la comparación debe separar el nivel medio de nieve de la respuesta a ENSO y mantener visibles las incertidumbres que no podemos controlar.

Antes de comparar zonas, conviene mirar una estación concreta. Stampede Pass permite ver qué patrón tendría que resumir un modelo y qué problemas aparecen antes de ajustar una recta:

La figura 2 deja tres advertencias. Primero, la serie sugiere un descenso de SWE con el tiempo; si se omite, parte de ese descenso podría atribuirse erróneamente a ENSO. Segundo, temporadas con valores parecidos de ENSO tienen SWE muy distintos: la asociación es probabilística, los residuos son grandes y una pendiente media no predice cada temporada. Tercero, la nube parece compatible con una relación negativa para esta estación, aunque hay excepciones y años secos incluso dentro de La Niña. La pendiente de la recta es la *sensibilidad* que queremos comparar: el cambio medio esperado de SWE por una unidad de ENSO. La pregunta es si esa pendiente cambia con la elevación o la zona, no si Stampede Pass representa por sí sola todo el PNW.



(a) SWE y tiempo

(b) ENSO–SWE

Figura 2: Exploración de Stampede Pass, estación de referencia dentro del intervalo de elevaciones analizado.

2. O1. Construir temporadas comparables

La primera pregunta es qué significa una observación. Si se conserva cada mes, se obtienen muchas filas, pero los meses contiguos comparten la misma tormenta, la misma capa de nieve y parte de la misma señal ENSO. Contarlos como observaciones independientes estrecharía artificialmente los intervalos de confianza. Además, medir SWE en una fecha fija puede desfavorecer un invierno tardío cuyo máximo ocurrió después del 1 de abril.

Para cada estación j y temporada t se conserva el máximo de diciembre a abril y se resume ENSO en la misma ventana:

$$Y_{jt} = \max_{m \in \{\text{dic},\ldots,\text{abr}\}} \text{SWE}_{jtm}, \qquad X_t = \frac{1}{5} \sum_{m} \text{ENSO}_{tm}.$$

El máximo describe la reserva estacional sin imponer cuándo ocurre el máximo; la media de ENSO alinea la exposición climática con esa temporada. Condensar reduce la dependencia dentro del invierno y evita fabricar precisión con meses casi repetidos. No produce independencia completa: temporadas adyacentes todavía pueden estar relacionadas y el mismo X_t se repite en varias estaciones. Por ello la condensación es un compromiso entre comparabilidad y resolución temporal, no una garantía estadística.

Se conservan las estaciones SNOTEL del HUC 17 entre 500 y 4500 m, junto con elevación y zona HUC6. Usar todos los meses daría más filas pero un tamaño muestral ilusorio; usar una fecha fija sería más sencillo pero introduciría desfases. La unidad estación–temporada es la opción que mejor representa la pregunta y hace explícita la dependencia que todavía queda.

3. O2. Definir el conjunto analizable

La segunda pregunta no es cuántos registros existen, sino cuáles permiten comparar estaciones sin cambiar la definición de SWE entre unas y otras. Primero se exige que cada temporada tenga cinco mediciones de SWE. No se imputa una estación con cuatro: su máximo puede omitir precisamente el pico de acumulación. Tampoco se rellena con el promedio o la sensibilidad de otras estaciones. Eso conservaría una fila, pero introduciría en Y la relación ENSO–SWE que se pretende medir y haría la incertidumbre demasiado optimista. Eliminar la estación–temporada puede aumentar el sesgo por falta de datos, pero evita un sesgo mecánico en la pendiente y mantiene una respuesta homogénea.

Después se conservan estaciones con al menos 30 temporadas completas. El umbral reduce la inestabilidad de una pendiente basada en pocos años, pero no garantiza ausencia de sesgo: una estación corta puede no ser aleatoria. Los años consecutivos aportan continuidad, mientras que años dispersos pueden cubrir más fases de ENSO; por eso deben conservarse también el número de temporadas, su rango y la diversidad de X_t, no solo el indicador "30". En el conjunto disponible quedan 229 estaciones y temporadas entre 1981 y 2026: es un panel desbalanceado, no 229 series completas.

Finalmente, hay que comprobar si el conjunto restante representa la pregunta. La figura 3 responde cuatro cuestiones diferentes: cuántas estaciones hay por zona, dónde se concentra la elevación, qué valores de ENSO se observaron y cuánto domina la asimetría de SWE. ENSO no se uniforma, porque cambiar su frecuencia fabricaría años y alteraría la pregunta; su distribución observada es parte del diseño climático. SWE sí se examina también como $\log(1 + \text{SWE})$: al ser positiva y asimétrica, esta escala reduce el peso de nevadas extremas y hace más razonable

comparar variaciones relativas. La transformación no se acepta por costumbre: se compara con la escala original mediante residuos e interpretación.

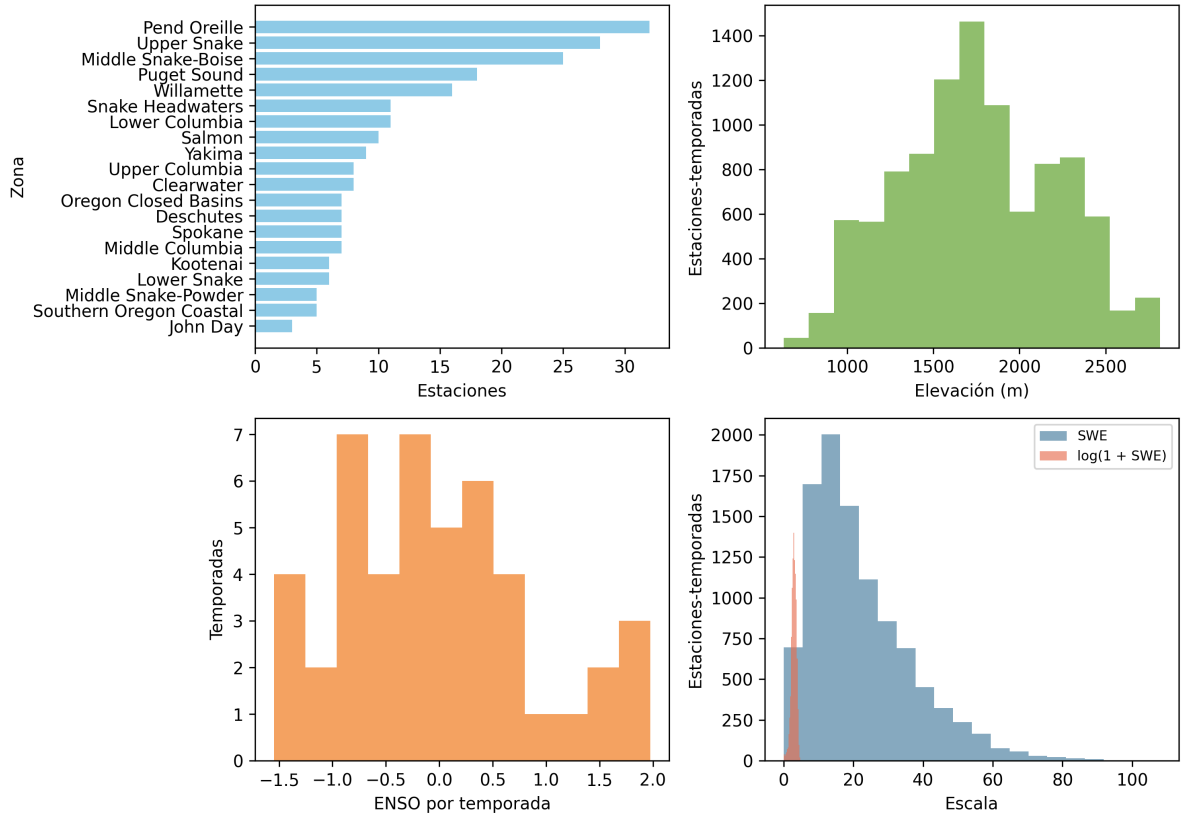


Figura 3: Distribución de estaciones por zona y elevación, ENSO por temporada y SWE en escala logarítmica. El ENSO se cuenta por temporada única, no por la repetición del mismo año en muchas estaciones.

4. O3. Explicar la sensibilidad sin sobreinterpretarla

Una vez definido el panel, quedan tres problemas: el descenso temporal, la dependencia entre filas y un tamaño efectivo cercano al número de años, no al número de pares estación–temporada. El objetivo de O3 es mostrar cómo se podría traducir la pregunta a un modelo interpretable, no presentar una estimación causal definitiva.

La respuesta se transforma como $Y^0_{jt} = \log(1 + \mathrm{SWE}_{jt})$. Para el modelo y las rectas de comparación se usa además $Y_{jt} = (Y^0_{jt} - \overline{Y^0})/s_{Y^0}$. ENSO X_t, año T_t y elevación E_j se centran y escalan:

$$V^* = \frac{V - \overline{V}}{s_V}.$$

Centrar resta la media y escalar divide por la desviación estándar. Así, cero representa una temporada o estación media, los coeficientes se comparan en cambios de una desviación estándar y el producto $X_t E_j$ no queda dominado por las unidades de metros. La transformación logarítmica no "normaliza" los datos: cambia la escala de la respuesta para que los extremos no dicten toda la recta. En la escala logarítmica original, un cambio Δ se puede comunicar como $100[\exp(\Delta) - 1]$ por ciento; un coeficiente ajustado con Y estandarizado debe volver a convertirse antes de hacer esa interpretación.

El modelo mínimo coherente con estas decisiones es

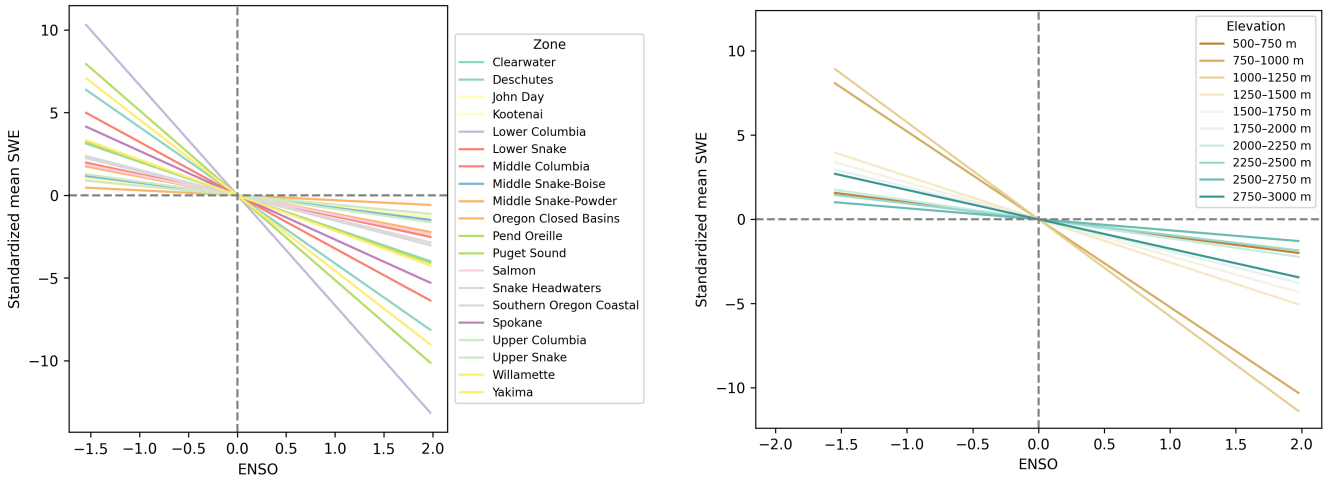
$$Y_{jt} = \alpha + \beta_X X_t + \beta_E E_j + \beta_{XE} X_t E_j + \gamma_{Z_j} + \lambda T_t + \varepsilon_{jt},$$

donde Z_j es una zona categórica y γ_{Z_j} ajusta diferencias medias entre zonas. β_X es la sensibilidad en la elevación media y la zona de referencia; β_{XE} indica cuánto cambia esa sensibilidad al subir una desviación estándar de elevación. β_E describe el nivel medio de SWE, no la sensibilidad. La interacción ENSO–zona podría añadirse si cada zona tiene suficientes estaciones y años; la interacción triple ENSO–elevación–zona no es una buena primera elección porque las zonas contienen rangos de elevación distintos y el tamaño efectivo no permite separar con estabilidad todos sus componentes.

La zona se modela como categoría, no como distancia: que dos cuencas sean geográficamente próximas no implica la misma exposición, y una zona puede contener muchas elevaciones. Las líneas de la figura 4 son por eso exploratorias: ayudan a ver si la pendiente cambia por zona o por bandas de elevación, pero no sustituyen la regresión conjunta ni corrigen por tiempo.

La inferencia propuesta es un bootstrap por bloques de años: cada remuestra selecciona años completos y mantiene juntas todas las estaciones de cada año. Esto respeta que ENSO es común a las estaciones. No se aplica partial pooling en este informe. Un intercepto aleatorio por estación sería una extensión razonable para compartir información entre estaciones y estabilizar sus niveles medios, pero introduciría una decisión adicional y no está estimado por las rectas exploratorias disponibles. Declararlo explícitamente es preferible a presentar un modelo jerárquico como si ya hubiera sido ajustado. En una aplicación completa, se compararía el modelo sin y con partial pooling mediante validación por años, no solo por un R^2 mayor.

La salida que sí debe reportarse es la pendiente de ENSO por zona y banda de elevación, su intervalo por bloques, el número de estaciones y temporadas y un R^2 descriptivo. Un intervalo amplio informa de la limitación del tamaño efectivo; no justifica añadir interacciones. La figura 4 organiza esa comparación visual: primero por zona, donde cambia la exposición climática, y después por elevación, donde puede cambiar el tipo de precipitación.



(a) Por zona

(b) Por elevación

Figura 4: Rectas exploratorias con ENSO y $\log(1 + \text{SWE})$ centrados y escalados. La pendiente se compara entre grupos; no se interpreta cada fila como una observación independiente.

5. Conclusión

La historia completa empieza con una señal climática útil pero incompleta. Para no convertir una colección de meses correlacionados en una falsa certeza, se define una temporada, se exige una cobertura mínima y se evita imputar el máximo faltante con información de la propia relación estudiada. Después se comprueba quién está representado y se transforma SWE solo cuando la escala y los residuos lo justifican. El modelo separa nivel medio, sensibilidad, zona, elevación y tendencia temporal; el bootstrap por años reconoce que el tamaño efectivo es limitado. El producto final es una forma defendible de comparar asociaciones ENSO–SWE bajo incertidumbre, no una afirmación de causalidad ni una regla determinista para cada invierno.